

天氣、鋒面與臺灣季風

地球科學 · 國三上建議進度 · earth-3 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

天氣是短時間大氣狀態，氣候是長期統計特徵。空氣受熱上升、冷卻可能凝結成雲；季風與地形共同影響臺灣降雨分布。

拆開理解，再連起來

- 1. 天氣是短時間大氣狀態，氣候是長期統計特徵。
- 2. 空氣受熱上升、冷卻可能凝結成雲。
- 3. 季風與地形共同影響臺灣降雨分布。

鋒面與天氣判讀

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
冷鋒	冷空氣推進，暖空氣被迫抬升	常有較急的天氣變化，仍需看水氣與穩定度
暖鋒	暖空氣爬升到冷空氣上方	可有較廣的層狀雲雨區
滯留鋒	兩側勢力相近，鋒面移動緩慢	臺灣梅雨季可能持續降雨
氣壓圖	等壓線密集常表示氣壓梯度較大	風雨預測不能只依單一氣壓值

▼ 先遮住講義：我能解釋「天氣、鋒面與臺灣季風」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

比較冬夏風向，推論同一山脈哪側較可能成為迎風面。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：冬季東北季風遇臺灣北部與東北部地形抬升，迎風區較容易降雨。

易錯提醒：不能以某一天很冷就否定長期氣候變化；迎背風面依風向而變。

再學深一點：觀念到解題

季風描述季節性盛行風向改變，臺灣降雨還受地形、海溫與天氣系統影響。迎風坡空氣抬升冷卻可能凝結降水，背風坡則可能較乾；因此不同季節同一山脈兩側的雨量差會改變。

原創示範題 / 情境任務

冬季東北季風盛行時，為何臺灣東北部常比西南部更易降雨？

▼ 先想一想，再看分步解析

- 1. 東北季風可從海上帶來水氣，首先影響東北側。
- 2. 遇地形抬升，空氣冷卻、凝結，增加降水機會。

3. 西南部部分地區位於背風側，較不易由同一氣流獲得相同雨量。

驗算與適用界線

這是常見型態而非每日保證；仍須參考當時鋒面、風場與水氣。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

比較冬夏風向，推論同一山脈哪側較可能成為迎風面。

1. 描述「今天午後有雷陣雨」屬於？

- A. 天氣
 - B. 數十年氣候平均
 - C. 地質年代
 - D. 潮汐週期
-

2. 冬季東北季風時，臺灣哪類地區較容易出現地形雨？

- A. 迎風的北部、東北部山區
 - B. 所有西南平地一定暴雨
 - C. 每個地點完全相同
 - D. 只有離島
-

04 答案與回想檢核

1. **A** 今天的短期大氣狀態屬天氣。

2. **A** 濕空氣在迎風坡抬升冷卻，較容易凝結降雨。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。